

Sauvegarde et restauration sous Linux

- Introduction
- Quel support choisir?
- Fréquence de sauvegarde
- Outils de sauvegarde
- Types de sauvegardes
- Ce qu'il faut sauvegarder
- Commande tar
- Commande cpio
- Utilitaires de compression – décompression
- Planification des tâches (Cron)

Sauvegarde et restauration

Introduction

- Les ordinateurs sont parfois victimes de **pannes** ou que des **erreurs humaines** provoquent des **dommages au système et aux données**.
- Vous serez victime, un jour ou l'autre, de tous les modes de **défaillance possibles**.
- Lorsque l'on utilise un système Linux, il peut être intéressant d'être en capacité de **restaurer son système après un incident**, ou une mise à jour qui s'est mal passée

Les opérations de **sauvegarde** et de **restauration** sont les parties essentielles d'une **administration système réussie**.

Causes possibles d'endommagement des données :

- Incendie
- Erreur de votre part, lors d'une modification des partitions, par exemple.
- Problème mécanique
- Attaque par un pirate (risque réduit dans le cas d'une utilisation familiale du système).
- Système rendu instable par une erreur de votre part (ou non).
- Autres...

Sauvegarde et restauration

Introduction

- La sauvegarde est l'opération qui consiste à **mettre en sécurité les données contenues dans un système informatique** .
 - ⇒ c'est une copie de secours. L'idéal est d'avoir des copies sur deux supports différents
- **Planifier sa sauvegarde:**
 - ⇒ Qu'est-ce qui doit être sauvegardé ?
 - ⇒ Quand ?
 - ⇒ A quelle fréquence ?
 - ⇒ Sur quel support ?
 - ⇒ Quelle méthode?
 - ⇒ Pour combien de temps ?
 - ⇒ Processus automatique ou manuel?

Sauvegarde et restauration

Quel support choisir?

- Il existe une certaine quantité de **supports** sur lesquels on peut réaliser une sauvegarde.
- Cela peut aller d'une **clé USB**, si on désire sauvegarder quelques images par exemple, au traditionnel **disque dur externe**, pour une sauvegarde plus importante, en passant par **le serveur SSH distant**.
 - ⇒ Clé USB.
 - ⇒ CD,DVD.
 - ⇒ Disque dur externe.
 - ⇒ Deuxième disque dur interne.
 - ⇒ Serveur distant par FTP.
 - ⇒ Serveur distant par SSH

le meilleur support de sauvegarde est celui qui **n'est pas accessible physiquement**

Sauvegarde et restauration

Fréquence de sauvegarde

- il est crucial de faire des **sauvegardes régulières**.
- La **fréquence des sauvegardes** doit être guidée par la question simple:

« quelle durée maximale de travail les utilisateurs acceptent-t-ils de perdre ? ».

Il est **inutile de sauvegarder les fichiers du système**, une **réinstallation est rapide** ; ce sont les fichiers impliquant du travail ou difficiles à retrouver ailleurs qui doivent être sauvegardés

Sauvegarde et restauration

Outils de sauvegarde

- Il existe différentes façons de **sauvegarder ses données sous GNU/linux**.
 - ⇒ **Outils graphiques** (qui s'appuient sur les lignes de commandes)
 - ⇒ **Lignes de commandes**

Sauvegarde et restauration

Outils de sauvegarde

Outils graphiques

- ⇒ Déjà Dup
- ⇒ Bacula
- ⇒ Grsync
- ⇒ Autre...

- ces logiciels sont relativement **simples d'utilisation**. Il suffit de spécifier quel **type de sauvegarde**, quels **dossiers sauvegarder**, sur quel **média** les sauvegarder, à quelle **fréquence** et le reste du travail s'accomplit

Outils en ligne de commande

- l'utilisation des **outils en lignes de commandes** est beaucoup plus spécifique.
 - ⇒ tar
 - ⇒ cpio
 - ⇒ ...

Sauvegarde et restauration

Types de sauvegardes

- On peut distinguer plusieurs types de sauvegarde parmi ces derniers:
 - ⇒ La sauvegarde complète
 - ⇒ La sauvegarde incrémentielle
 - ⇒ La sauvegarde différentielle

Sauvegarde et restauration

Types de sauvegardes: sauvegarde complète

Sauvegarde complète

- C'est l'opération de base,
- **Sauvegarde totale**, ou full backup
- consiste à **copier toutes les données**, à sauvegarder que celles-ci soient récentes, anciennes, modifiées ou non.
- Occupe **beaucoup d'espace**
- Pour restaurer sa sauvegarde, il suffit d'utiliser uniquement les fichiers créés par sauvegarde complète.

il est préférable de n'utiliser ce type de sauvegarde qu'**épisodiquement**

Sauvegarde et restauration

Types de sauvegardes: Sauvegarde complète

Faire une sauvegarde complète d'un système peut prendre pas mal de temps. Et est-il vraiment nécessaire de sauvegarder des fichiers déjà présents dans une sauvegarde et qui n'ont pas changés?

Sauvegarde et restauration

Types de sauvegardes: sauvegarde incrémentielle

Sauvegarde incrémentielle

- Examine **le contenu de la dernière sauvegarde en date**. Elle compare cette sauvegarde avec l'état actuel du système **et ne sauvegarde que ce qui a changé**.
- la taille occupée par cette sauvegarde est **réduite** étant donné qu'elle ne s'occupe que des modifications récentes du système.
- Pour restaurer son système, il faut **restaurer la dernière sauvegarde complète** puis **toutes les sauvegardes incrémentales** effectuées depuis, et dans l'ordre.

Il faut appliquer ce type de sauvegarde **régulièrement**.

Sauvegarde et restauration

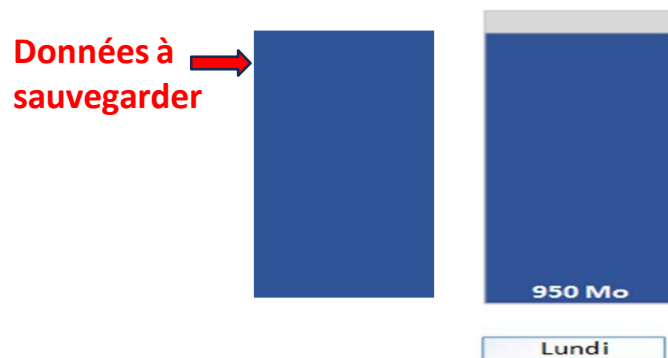
Types de sauvegardes: Sauvegarde incrémentielle

Sauvegarde incrémentielle

- La sauvegarde incrémentielle **crée d'abord une sauvegarde complète** puis, lors des sauvegardes suivantes, n'incorpore que les **fichiers nouvellement créés ou changés**. Ainsi, le temps de traitement en est **considérablement réduit**.
- Par exemple, sur un historique de sauvegarde de 10 archives, pour restaurer **l'archive 4**, restaurer **les archives 1, 2, 3 & 4** et ce dans **le bon ordre**. **Ne pas restaurer directement l'archive 4, elle serait incomplète**

Sauvegarde et restauration

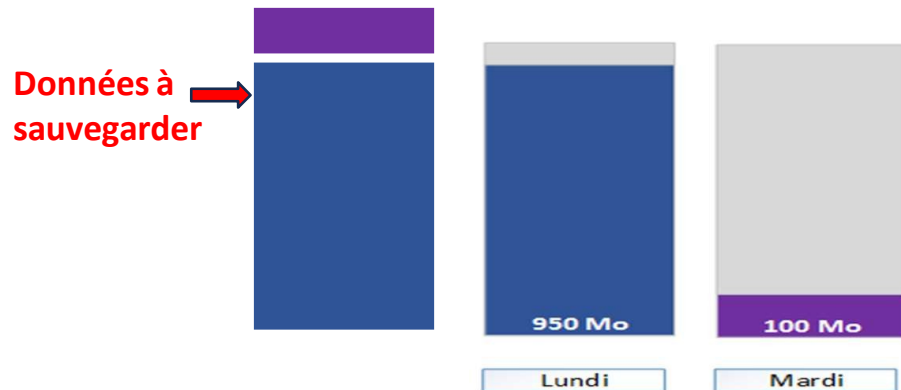
Types de sauvegardes: Sauvegarde incrémentielle



- Pour commencer, il va falloir réaliser en premier lieu une sauvegarde complète ici le lundi.
- Ensuite, l'incrémentielle du mardi va se baser sur la précédente qui sera cette fois la complète en sauvegardant uniquement les nouveaux fichiers créés ou modifiés entre-temps.
- Mercredi, l'incrémentielle va se baser sur la précédente qui sera cette fois le mardi en sauvegardant uniquement les nouveaux fichiers créés ou modifiés entre-temps.

Sauvegarde et restauration

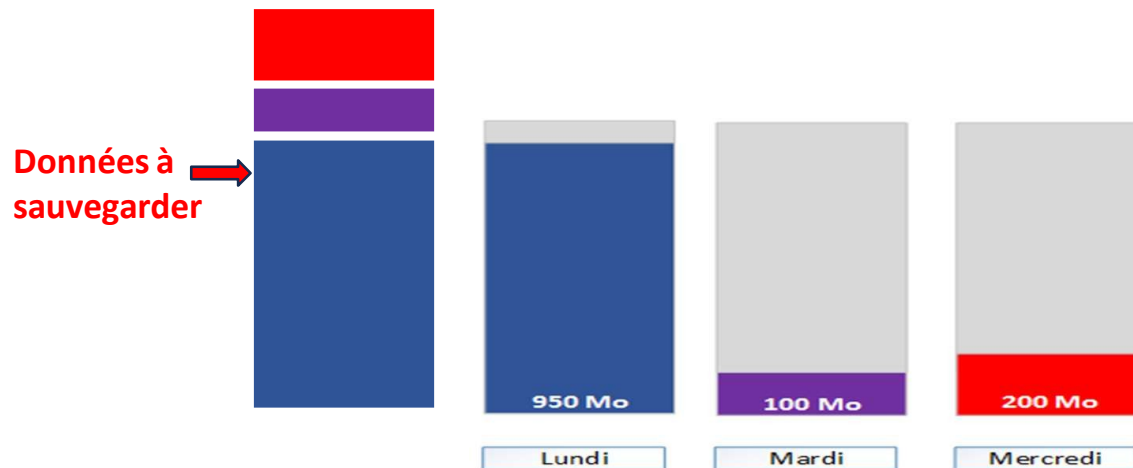
Types de sauvegardes: Sauvegarde incrémentielle



- Pour commencer, il va falloir réaliser en premier lieu une sauvegarde complète ici le lundi.
- Ensuite, l'incrémentielle du mardi va se baser sur la précédente qui sera cette fois la complète en sauvegardant uniquement les nouveaux fichiers créés ou modifiés entre-temps.
- Mercredi, l'incrémentielle va se baser sur la précédente qui sera cette fois le mardi en sauvegardant uniquement les nouveaux fichiers créés ou modifiés entre-temps.

Sauvegarde et restauration

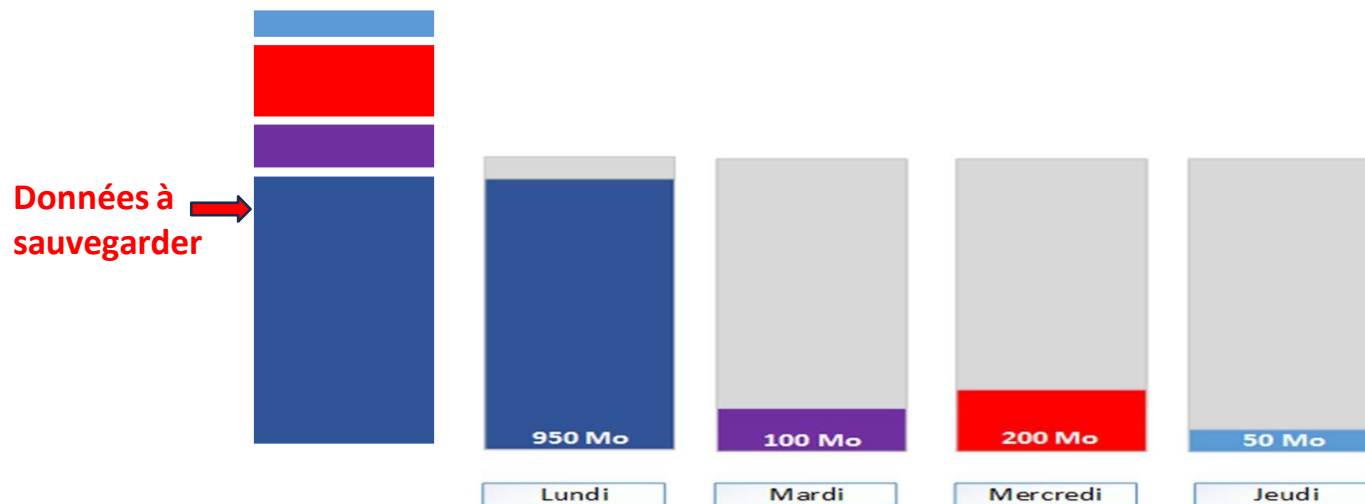
Types de sauvegardes: Sauvegarde incrémentielle



- Pour commencer, il va falloir réaliser en premier lieu une sauvegarde complète ici le lundi.
- Ensuite, l'incrémentielle du mardi va se baser sur la précédente qui sera cette fois la complète en sauvegardant uniquement les nouveaux fichiers créés ou modifiés entre-temps.
- Mercredi, l'incrémentielle va se baser sur la précédente qui sera cette fois le mardi en sauvegardant uniquement les nouveaux fichiers créés ou modifiés entre-temps.

Sauvegarde et restauration

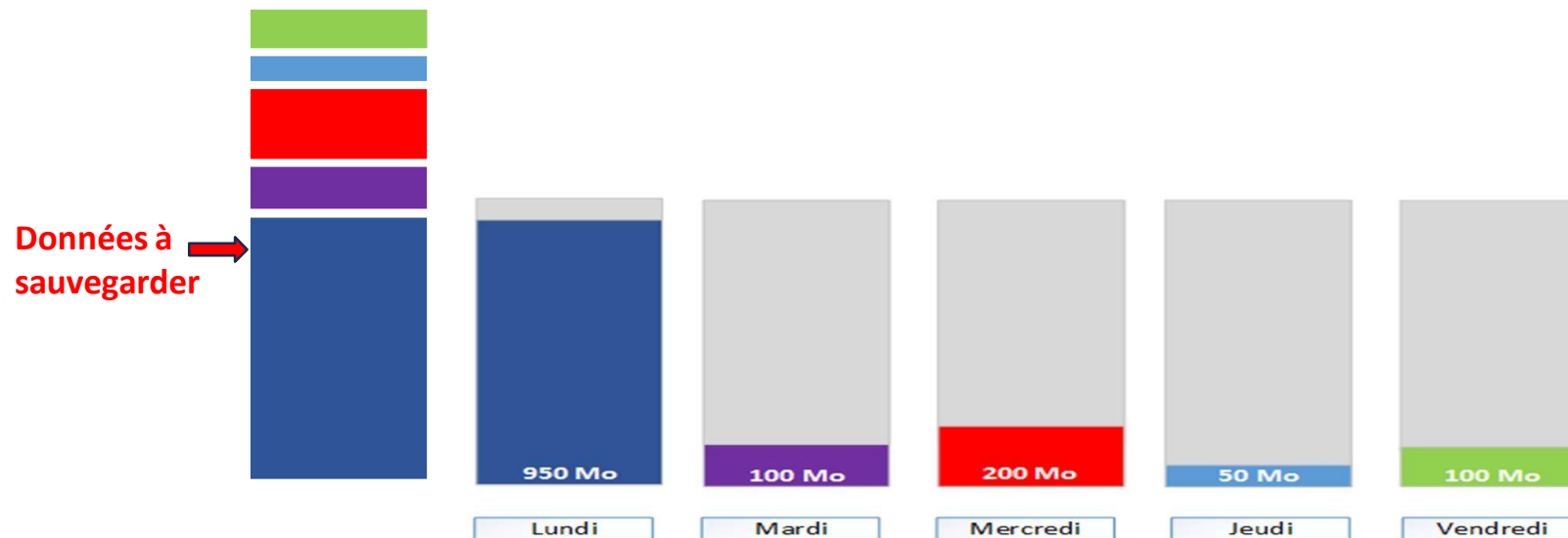
Types de sauvegardes: Sauvegarde incrémentielle



- Pour commencer, il va falloir réaliser en premier lieu une sauvegarde complète ici le lundi.
- Ensuite, l'incrémentielle du mardi va se baser sur la précédente qui sera cette fois la complète en sauvegardant uniquement les nouveaux fichiers créés ou modifiés entre-temps.
- Mercredi, l'incrémentielle va se baser sur la précédente qui sera cette fois le mardi en sauvegardant uniquement les nouveaux fichiers créés ou modifiés entre-temps.

Sauvegarde et restauration

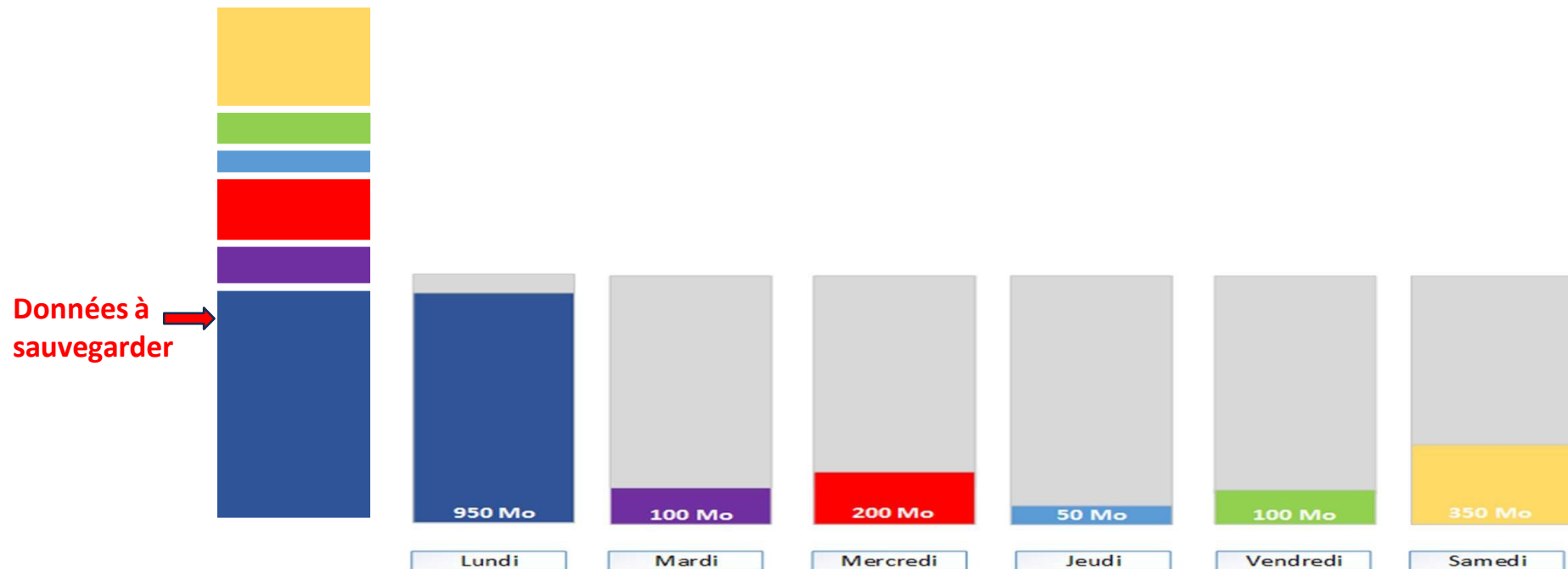
Types de sauvegardes: Sauvegarde incrémentielle



- Pour commencer, il va falloir réaliser en premier lieu une sauvegarde complète ici le lundi.
- Ensuite, l'incrémentielle du mardi va se baser sur la précédente qui sera cette fois la complète en sauvegardant uniquement les nouveaux fichiers créés ou modifiés entre-temps.
- Mercredi, l'incrémentielle va se baser sur la précédente qui sera cette fois le mardi en sauvegardant uniquement les nouveaux fichiers créés ou modifiés entre-temps.

Sauvegarde et restauration

Types de sauvegardes: Sauvegarde incrémentielle



- Pour commencer, il va falloir réaliser en premier lieu une sauvegarde complète ici le lundi.
- Ensuite, l'incrémentielle du mardi va se baser sur la précédente qui sera cette fois la complète en sauvegardant uniquement les nouveaux fichiers créés ou modifiés entre-temps.
- Mercredi, l'incrémentielle va se baser sur la précédente qui sera cette fois le mardi en sauvegardant uniquement les nouveaux fichiers créés ou modifiés entre-temps.

Sauvegarde et restauration

Types de sauvegardes: Sauvegarde différentielle

Sauvegarde différentielle

- Ceci est un **type spécial de sauvegarde incrémentielle**, souvent désigné comme système de sauvegarde cumulative
- Comprend tous les fichiers modifiés **depuis la dernière sauvegarde complète**, si elles ont été modifiées depuis la dernière opération de sauvegarde ou non

Sauvegarde et restauration

Types de sauvegardes: Sauvegarde différentielle

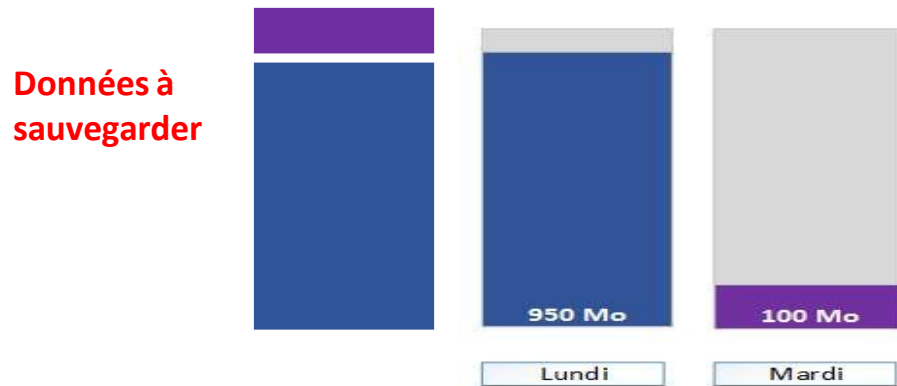
Données à sauvegarder



- Si un backup complet est effectué le lundi, la sauvegarde différentielle du mardi stocke tous les fichiers ajoutés ou modifiés depuis la sauvegarde complète du lundi.
- Le backup différentiel effectué le mercredi enregistre ensuite tous les fichiers modifiés depuis la sauvegarde complète du lundi . Y compris les fichiers modifiés le mardi, et cela continue sur une base quotidienne.
- Le volume total de données sauvegardés augmente ainsi au fur et à mesure que le temps passe.

Sauvegarde et restauration

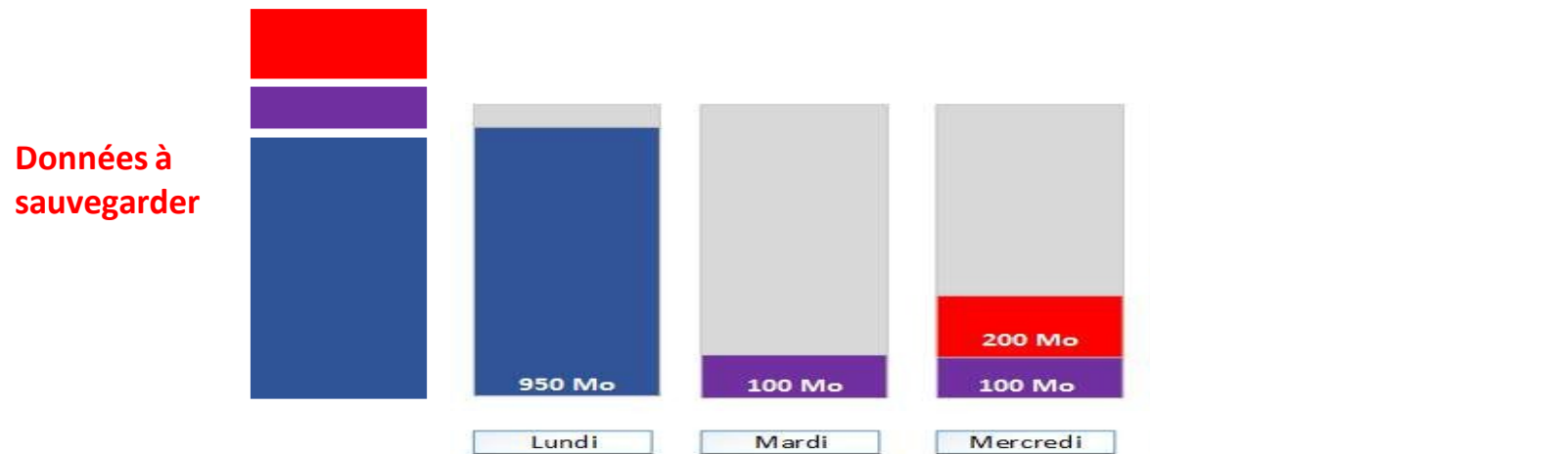
Types de sauvegardes: Sauvegarde différentielle



- Si un backup complet est effectué le lundi, la sauvegarde différentielle du mardi stocke tous les fichiers ajoutés ou modifiés depuis la sauvegarde complète du lundi.
- Le backup différentiel effectué le mercredi enregistre ensuite tous les fichiers modifiés depuis la sauvegarde complète du lundi . Y compris les fichiers modifiés le mardi, et cela continue sur une base quotidienne.
- Le volume total de données sauvegardés augmente ainsi au fur et à mesure que le temps passe.

Sauvegarde et restauration

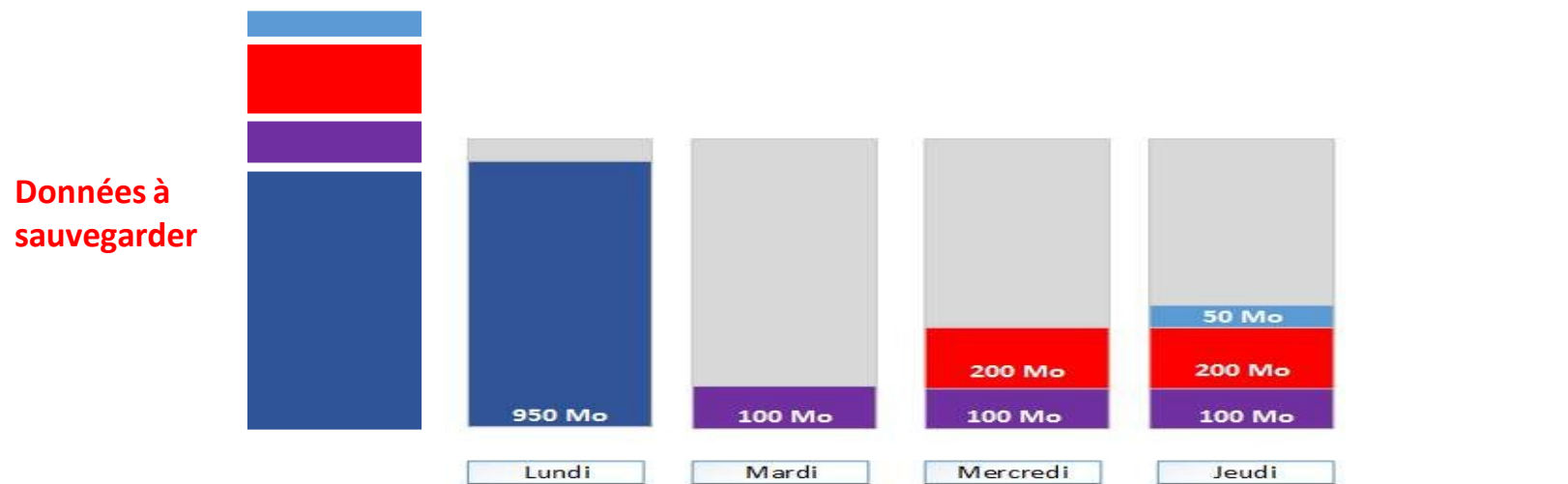
Types de sauvegardes: Sauvegarde différentielle



- Si un backup complet est effectué le lundi, la sauvegarde différentielle du mardi stocke tous les fichiers ajoutés ou modifiés depuis la sauvegarde complète du lundi.
- Le backup différentiel effectué le mercredi enregistre ensuite tous les fichiers modifiés depuis la sauvegarde complète du lundi . Y compris les fichiers modifiés le mardi, et cela continue sur une base quotidienne.
- Le volume total de données sauvegardés augmente ainsi au fur et à mesure que le temps passe.

Sauvegarde et restauration

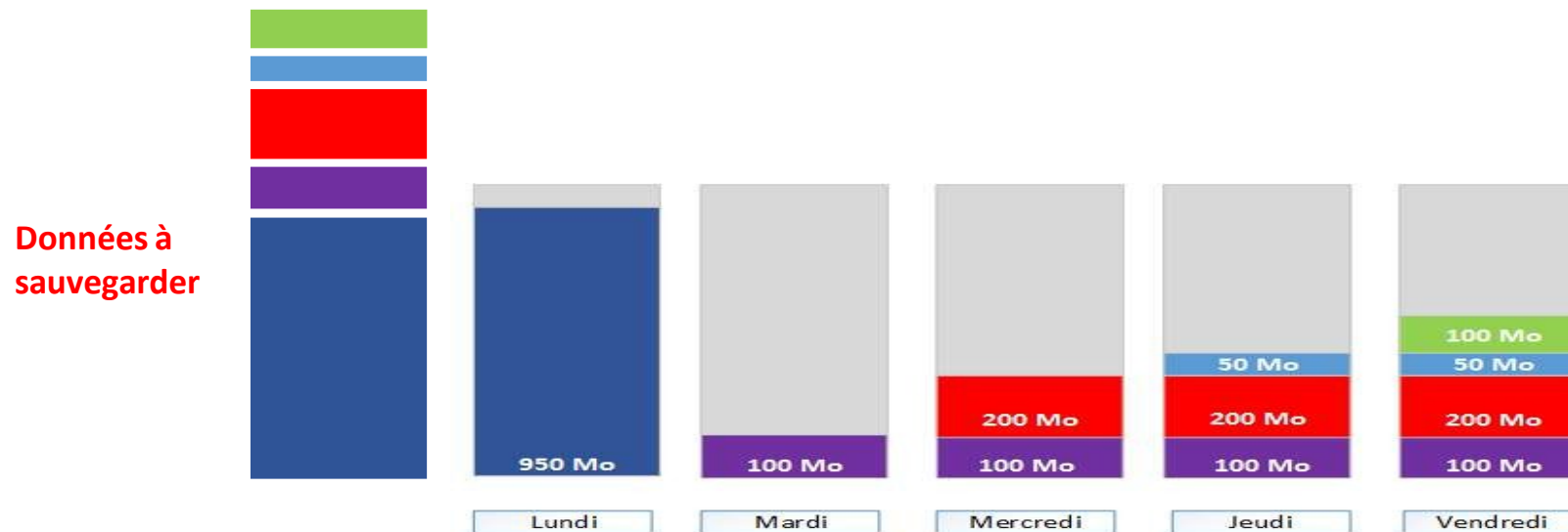
Types de sauvegardes: Sauvegarde différentielle



- Si un backup complet est effectué le lundi, la sauvegarde différentielle du mardi stocke tous les fichiers ajoutés ou modifiés depuis la sauvegarde complète du lundi.
- Le backup différentiel effectué le mercredi enregistre ensuite tous les fichiers modifiés depuis la sauvegarde complète du lundi. Y compris les fichiers modifiés le mardi, et cela continue sur une base quotidienne.
- Le volume total de données sauvegardées augmente ainsi au fur et à mesure que le temps passe.

Sauvegarde et restauration

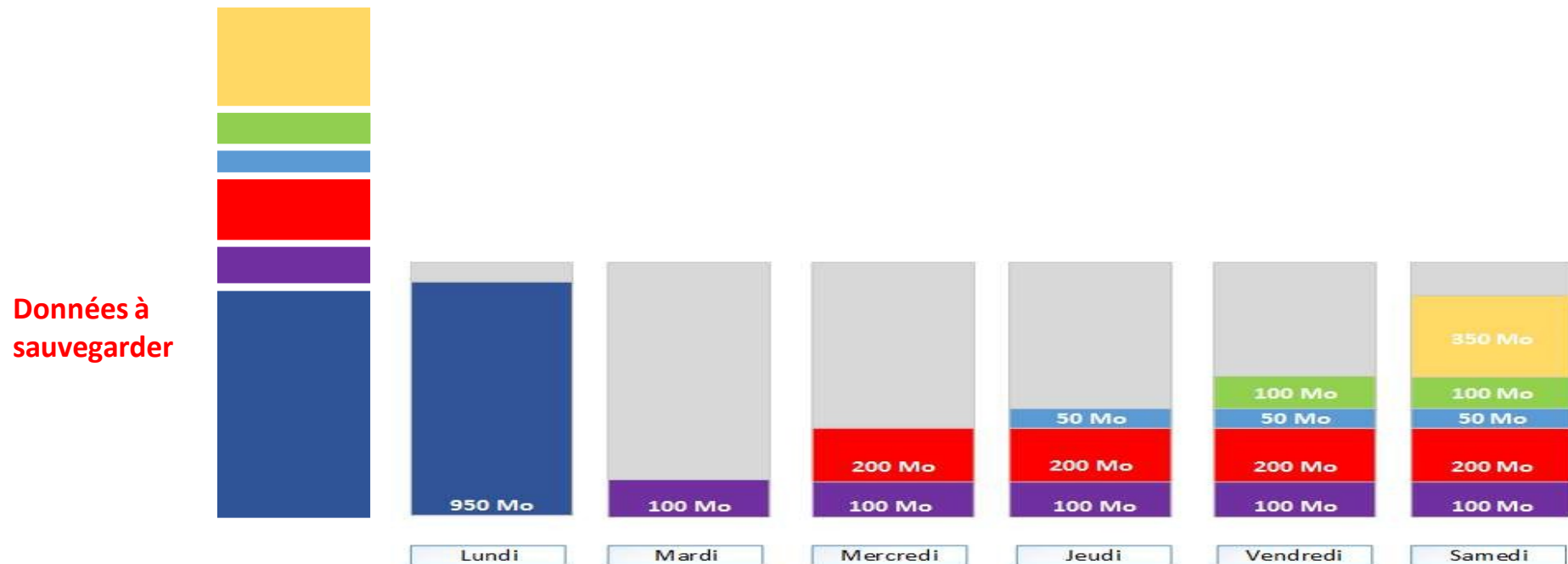
Types de sauvegardes: Sauvegarde différentielle



- Si un backup complet est effectué le lundi, la sauvegarde différentielle du mardi stocke tous les fichiers ajoutés ou modifiés depuis la sauvegarde complète du lundi.
- Le backup différentiel effectué le mercredi enregistre ensuite tous les fichiers modifiés depuis la sauvegarde complète du lundi. Y compris les fichiers modifiés le mardi, et cela continue sur une base quotidienne.
- Le volume total de données sauvegardées augmente ainsi au fur et à mesure que le temps passe.

Sauvegarde et restauration

Types de sauvegardes: Sauvegarde différentielle



- Si un backup complet est effectué le lundi, la sauvegarde différentielle du mardi stocke tous les fichiers ajoutés ou modifiés depuis la sauvegarde complète du lundi.
- Le backup différentiel effectué le mercredi enregistre ensuite tous les fichiers modifiés depuis la sauvegarde complète du lundi. Y compris les fichiers modifiés le mardi, et cela continue sur une base quotidienne.
- Le volume total de données sauvegardés augmente ainsi au fur et à mesure que le temps passe.

Sauvegarde et restauration

Types de sauvegardes: Comparaison

Type de données de sauvegarde	Sauvegarde incrémentielle	Sauvegarde différentielle	Sauvegarde complète
Définition	Sauvegarde de chaque fichier nouveau et modifié depuis la dernière sauvegarde, quel qu'en soit le type.	Sauvegarde de tous les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde complète des données.	Sauvegarde de tous les fichiers stockés sur le système.
Vitesse de la sauvegarde	Plus rapide	Rapide	Plus lente
Vitesse de la restauration des données	Plus lente	Rapide	Plus rapide
Stockage requis	Minimum	Plus	Maximum

- **La sauvegarde incrémentielle** est idéale lorsque le temps de sauvegarde et l'espace de stockage sont critiques.
- **La sauvegarde différentielle** est mieux adaptée lorsqu'une restauration rapide et simple est prioritaire.

Sauvegarde et restauration

Ce qu'il faut sauvegarder

- Les fichiers que vous avez directement créés : **données de « ~ »** ;
- Les fichiers de données créés par les applications que vous utilisez : données de « **/var/** » (**sauf « /var/cache/ », « /var/run/ » et « /var/tmp/ »**) ;
- Les fichiers de configuration du système : fichiers de « **/etc/** » ;
- Logiciels locaux : données se trouvant dans « **/usr/** » ou « **/opt/** » ;

Sauvegarde et restauration

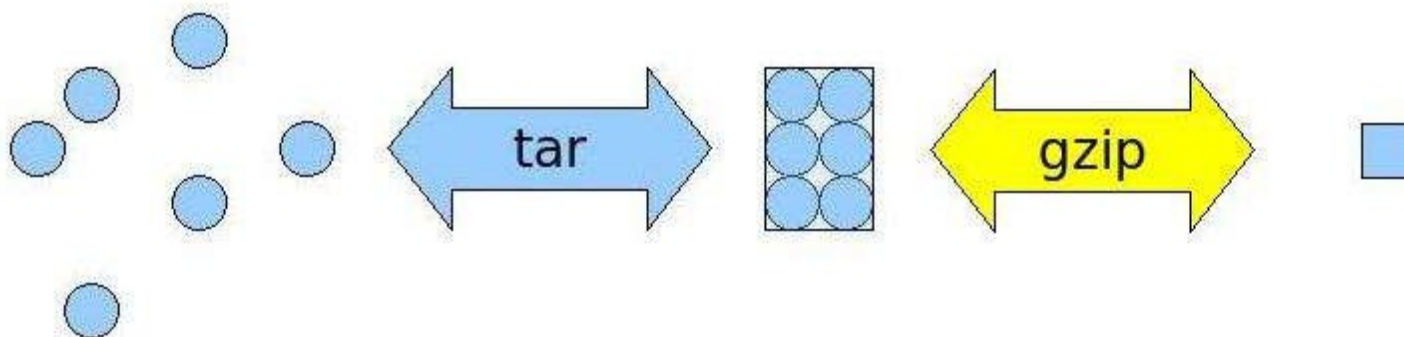
Commandes pour sauvegarde et restauration

- Les commandes **tar** et **cpio** sont deux commandes classiques de Linux qui permettent de **créer des archives** de fichiers et de répertoires.
- Ils permettent d'archiver de **simples fichiers** ou **toute une arborescence**.
- **Tar** travaille directement sur les fichiers, **cpio** travaille sur les entrées sorties standards.
- **Par défaut, tar ne conserve pas les droits et le propriétaire** de fichiers. **cpio, conserve nativement les droits et le propriétaire.**
- **tar** ⇒ utilisée pour archiver des données qui pourront être utilisable par tout le monde.
- **cpio** ⇒ utilisée pour faire des sauvegardes de son système pour pouvoir restaurer les données à l'identique.

Sauvegarde et restauration

Commande tar

- **La commande tar (Tape Archiver)** permet de sauvegarder un ensemble de fichiers dans **une archive** qui **peut être compressée**.
- Les fichiers ne seront donc **pas directement lisibles**.
- Le programme est toujours l'outil d'archivage le plus populaire sur les systèmes Unix
- Il permet de sauvegarder **une arborescence entière** en la compressant pour en réduire la taille très simplement.
- Il permet, tout aussi simplement, **de restaurer cette arborescence**.



Sauvegarde et restauration

Commande tar: Création de l'archive

```
root@zinedine:/home/user# tree
.
├── Bureau
├── Documents
├── Images
├── Modèles
├── Musique
├── Public
├── Téléchargements
└── Vidéos
```

On souhaite archiver le répertoire **Documents** dans le dossier **/mnt/disk1**:

```
$ tar -cvf /mnt/disk1/docs.tar Documents
```

- **-c**: Création de l'archive
- **-v** : Mode verbeux,
- **-f**: Spécifie le nom de l'archive

```
root@zinedine:/home/user# ls /mnt/disk1/
docs.tar  lost+found
root@zinedine:/home/user#
```

- Pour avoir une archive compressée:

```
$ tar -cvzf /mnt/disk1/docs.tar.gz Documents
```

Compression avec **gzip**

```
$ tar -cvjf /mnt/disk1/docs.tar.bz2 Documents
```

Compression avec **bzip2**

Sauvegarde et restauration

Commande tar: Archiver plusieurs fichiers

- On peut passer à la commande **tar** en **paramètre, plusieurs fichiers et dossiers** se trouvant dans des endroits différents:

```
$ tar -cvzf /mnt/disk1/archive.tar.gz Documents f1 prog.c
```

```
root@zinedine:/home/user# tree
```

```
.  
├── Bureau  
├── Documents  
├── f1  
├── prog.c  
├── Images  
├── Modèles  
├── Musique  
├── Public  
├── Téléchargements  
└── Vidéos
```

```
root@zinedine:/home/user# tar -cvzf /mnt/disk1/archive.tar.gz Documents f1 prog.c  
Documents/  
f1  
prog.c  
root@zinedine:/home/user# ls /mnt/disk1/  
archive.tar.gz docs.tar lost+found  
root@zinedine:/home/user#
```


Sauvegarde et restauration

Commande tar: Ajouter un fichier à une archive

- On peut ajouter un fichier à une archive déjà existante:

```
$ tar -rvf archive.tar fichier
```

```
root@zinedine:/home/user# ls f2
f2
root@zinedine:/home/user# ls /mnt/disk1/
archive.tar.gz docs.tar lost+found
root@zinedine:/home/user# tar -rvf /mnt/disk1/docs.tar f2
f2
root@zinedine:/home/user# tar -rvf /mnt/disk1/archive.tar.gz f2
tar: Une archive compressée ne peut pas être mise à jour
tar: Error is not recoverable: exiting now
root@zinedine:/home/user#
```



Ne marche pas si l'archive est compressée

⇒ il faut décompresser l'archive et insérer le fichier par la suite

```
$ gunzip archive.tar.gz
$ tar -rvf archive.tar fichier
$ gzip archive.tar
```

Sauvegarde et restauration

Commande tar: Lister le contenu d'une archive

- Lister le contenu d'une archive:

```
$ tar -tf archive.tar
```

```
root@zinedine:/mnt/disk1# tar -tf archive.tar
Documents/
f2
root@zinedine:/mnt/disk1#
```



- ⇒ Ajouter l'option **z** si l'archive est **.gz**
- ⇒ Ajouter l'option **j** si l'archive est **.bz2**

```
root@zinedine:/mnt/disk1# ls
archive.tar  archive.tar.bz2  archive.tar.gz  docs.tar  lost+found
root@zinedine:/mnt/disk1# tar -tf archive.tar
Documents/
f2
root@zinedine:/mnt/disk1# tar -tzf archive.tar.gz
Documents/
f2
root@zinedine:/mnt/disk1# tar -tf archive.tar.gz
Documents/
f2
root@zinedine:/mnt/disk1# tar -tjf archive.tar.bz2
Documents/
f2
root@zinedine:/mnt/disk1# tar -tf archive.tar.bz2
Documents/
f2
root@zinedine:/mnt/disk1#
```

Sauvegarde et restauration

Commande tar: Restauration

- Dans le pire des cas, et si votre système est vraiment mal en point, il est toujours possible de **le restaurer grâce à la sauvegarde faite précédemment.**



Sauvegarde et restauration

Commande tar: Restauration

- Restaurer une archive dans le répertoire courant:

```
$ tar -xvzf archive.tar.gz
```

- **-x: eXtract**

```
root@zinedine:/home/user# tar -xvzf /mnt/disk1/tp1.tar.gz
TP1/
TP1/f2
TP1/prog.c
TP1/f1
root@zinedine:/home/user# tree -d -L 1
.
├── Bureau
├── Documents
├── Images
├── Modèles
├── Musique
├── Public
├── Téléchargements
├── TP1
└── Vidéos

10 directories
```

- Restaurer une archive dans un répertoire spécifique:

```
$ tar -xvzf archive.tar.gz -C /chemin/dossier
```

- **-C: Spécifier le chemin**

Sauvegarde et restauration

Commande tar: Conserver le propriétaire

- Par défaut, la commande **tar ne conserve pas** le propriétaire et les droits:

```
root@zinedine:/home/user# ls -l
total 4
drwxr-xr-x. 2 user user  6 26 déc. 12:06 Bureau
drwxr-xr-x. 2 user user  6 10 nov. 15:16 Documents
drwxr-xr-x. 2 user user  6 10 nov. 15:16 Images
drwxr-xr-x. 2 user user  6 10 nov. 15:16 Modèles
drwxr-xr-x. 2 user user  6 10 nov. 15:16 Musique
drwxr-xr-x. 2 user user  6 10 nov. 15:16 Public
drwxr-xr-x. 2 user user 4096 19 déc. 22:20 Téléchargements
drwxr-xr-x. 2 root root  40 29 déc. 10:31 TP1
drwxr-xr-x. 2 user user  6 10 nov. 15:16 Vidéos
root@zinedine:/home/user#
```

- Pour **conserver le propriétaire** lors de la création ou de l'extraction d'une archive avec la commande tar, on peut utiliser l'option **-p** ou l'option **--same-owner**

Option	Propriété	Groupe	Permissions	Liens symboliques
-p	Oui	Oui	Oui	Oui
--same-owner	Oui	Non	Non	Non

Sauvegarde et restauration

Commande tar: sauvegarde incrémentale

1. Création de la première sauvegarde (sauvegarde complète)

```
$ tar -cvzf archive.1.tar.gz --listed-incremental= backup.log /home
```

ou

```
$ tar -cvzf archive.1.tar.gz -g backup.log /home
```

2. Création des sauvegardes suivantes (incrémentées uniquement avec les fichiers nouveaux et/ou modifiés)

```
$ tar -cvzf archive.2.tar.gz --listed-incremental= backup.log /home
```

3. Utilisation de la date dans le nom de l'archive généré

```
$ tar -cvzf archive.`date +%Y_%m_%d`.tar.gz --listed-incremental=backup.list  
/home
```

Sauvegarde et restauration

Commande tar: Restauration de la sauvegarde incrémentale

1. Restaurer la première archive complète:

```
$ tar -xvzf archive.1.tar.gz -C /home
```

2. Restaurer les archives suivantes

```
$ tar -xvzf archive.2019_03_11.tar.gz -C /home
```

NB: Sur un historique de sauvegarde de 10 archives, pour restaurer l'archive 4, restaurer les archives 1, 2, 3 & 4 et ce dans le bon ordre. Ne pas restaurer directement l'archive 4, **elle serait incomplète**.

Sauvegarde et restauration

Commande cpio: créer une archive

- **La commande cpio (Copy In and Out)** d'archiver une liste de fichiers en conservant: le propriétaire, les groupes, la date, les droits.
- **cpio** récupère les noms de fichiers sur **l'entrée standard**, et les sauvegarde sur **la sortie standard**.

⇒ Utilisation de la commande **find** pour récupérer la liste des fichiers à sauvegarder

```
$ find /chemin/rep | cpio -o > archive.cpio
```

```
root@zinedine:/home/user# ls
Bureau    file1    Modèles  Public   TP1    Vidéos
Documents Images  Musique  Téléchargements TP2
root@zinedine:/home/user# find TP1 file1 | cpio -o > archive.cpio
21 blocs
root@zinedine:/home/user# ls
archive.cpio Documents Images  Musique Téléchargements TP2
Bureau      file1    Modèles Public   TP1          Vidéos
root@zinedine:/home/user#
```


Sauvegarde et restauration

Commande cpio: créer une archive compressée

- Pour avoir une archive **cpio** compressée:

```
$ find /chemin/rep | cpio -o | gzip > archive.cpio.gz
```

Compression avec
gzip

```
$ find /chemin/rep | cpio -o | bzip2 > archive.cpio.bz2
```

Compression avec
bzip2

```
root@zinedine:/home/user# ls
archive.cpio  Documents  Images    Musique  Téléchargements  TP2
Bureau       file1      Modèles  Public   TP1               Vidéos
root@zinedine:/home/user# find TP1 file1 | cpio -o | gzip > archive.cpio.gz
21 blocs
root@zinedine:/home/user# find TP1 file1 | cpio -o | bzip2 > archive.cpio.bz2
21 blocs
root@zinedine:/home/user# ls
archive.cpio      Bureau    Images    Public    TP2
archive.cpio.bz2 Documents Modèles  Téléchargements  Vidéos
archive.cpio.gz  file1     Musique  TP1
root@zinedine:/home/user#
```

Sauvegarde et restauration

Commande cpio: Lister le contenu d'une archive

- Lister le contenu d'une archive **non compressée**:

```
root@zinedine:/home/user# cpio -t < archive.cpio
TP1
TP1/f3
TP1/tp.tar
TP1/f1
TP1/f2
TP1/prog.c
file1
21 blocs
root@zinedine:/home/user#
```

```
$ cpio -t < archive.cpio
```

- Lister le contenu d'une archive **compressée**:

```
root@zinedine:/home/user# gunzip -c archive.cpio.gz | cpio -t
TP1
TP1/f3
TP1/tp.tar
TP1/f1
TP1/f2
TP1/prog.c
file1
21 blocs
root@zinedine:/home/user#
```

```
$ gunzip -c archive.cpio.gz | cpio -t
```

Sauvegarde et restauration

Commande cpio: restaurer une archive

- Restaurer une archive **non compressée**:

```
$ cpio -i < archive.cpio
```

```
root@zinedine:/home/user# ls
archive.cpio      archive.cpio.gz  Documents  Modèles  Public  TP2
archive.cpio.bz2  Bureau          Images     Musique  Téléchargements  Vidéos
root@zinedine:/home/user# cpio -i < archive.cpio
21 blocs
root@zinedine:/home/user# ls
archive.cpio      Bureau  Images  Public  TP2
archive.cpio.bz2  Documents  Modèles  Téléchargements  Vidéos
archive.cpio.gz   file1    Musique  TP1
root@zinedine:/home/user#
```

- Restaurer une archive **compressée**:

```
$ gunzip -c archive.cpio.gz | cpio -i
```

```
root@zinedine:/home/user# ls
archive.cpio      archive.cpio.gz  Documents  Modèles  Public  TP2
archive.cpio.bz2  Bureau          Images     Musique  Téléchargements  Vidéos
root@zinedine:/home/user# gunzip -c archive.cpio.gz | cpio -i
21 blocs
root@zinedine:/home/user# ls
archive.cpio      Bureau  Images  Public  TP2
archive.cpio.bz2  Documents  Modèles  Téléchargements  Vidéos
archive.cpio.gz   file1    Musique  TP1
root@zinedine:/home/user#
```

Sauvegarde et restauration

Commande cpio: restaurer une archive

Restaurer seulement des fichiers spécifiques:

1. Création d'un fichier texte contenant la liste des fichiers que vous souhaitez restaurer:

```
$ echo "file1.txt" > fichiers_a_restaurer.txt
```

2. Restauration:

```
$ cpio -i -E fichiers_a_restaurer.txt < archive.cpio
```

```
root@zinedine:/home/user# ls
archive.cpio      Bureau      files_to_restore  Musique      TP1
archive.cpio.bz2  Documents  Images           Public       TP2
archive.cpio.gz   file1      Modèles          Téléchargements  Vidéos
root@zinedine:/home/user# rm -f file1
root@zinedine:/home/user# echo "file1" > files_to_restore
root@zinedine:/home/user# cpio -i -E files_to_restore < archive.cpio
21 blocs
root@zinedine:/home/user# ls
archive.cpio      Bureau      files_to_restore  Musique      TP1
archive.cpio.bz2  Documents  Images           Public       TP2
archive.cpio.gz   file1      Modèles          Téléchargements  Vidéos
root@zinedine:/home/user#
```

Sauvegarde et restauration

Utilitaires de compression-décompression

La commande gzip:

Gzip est un outil de compression de fichiers très populaire sur les systèmes Unix et est souvent utilisé pour la sauvegarde de fichiers, la distribution de logiciels et la compression de fichiers volumineux.

- **Compression:**

```
$ gzip fichier
```

- **Décompression:**

```
$ gunzip fichier.gz
```

OU

```
$ gzip -d fichier.gz
```

La commande bzip2:

Bzip2 est un outil de compression de fichiers qui utilise l'algorithme bzip2. Il est **plus efficace que gzip** pour les fichiers volumineux, mais est également **plus lent**.

- **Compression:**

```
$ bzip2 fichier
```

- **Décompression:**

```
$ bunzip2 fichier.bz2
```

OU

```
$ bzip2 -d fichier.bz2
```

Sauvegarde et restauration

Utilitaires de compression-décompression

La commande xz:

Xz est un outil de compression de fichiers **plus efficace que gzip et bzip2** pour les fichiers volumineux, mais est **également plus lent**.

- **Compression:**

```
$ xz fichier
```

- **Décompression:**

```
$ unxz fichier.xz
```

OU

```
$ xz -d fichier.xz
```

La commande zip:

Zip est un outil de compression et d'archivage de fichiers très populaire sur les systèmes Unix et Linux .

- **Compression:**

```
$ zip fichier
```

- **Décompression:**

```
$ unzip fichier.zip
```

OU

```
$ zip -d fichier.zip
```

Sauvegarde et restauration

Utilitaires de compression-décompression

Caractéristique	gzip	bzip2	xz	zip
Format d'archive	gzip	bzip2	xz	zip
Efficacité de compression	Bonne	Excellente	Excellente	Bonne
Vitesse de compression	Rapide	Lent	Lent	Rapide



Comment automatiser et planifier des sauvegardes sous Linux afin qu'elles s'exécutent automatiquement à une heure précise, de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ?

Planification de tâches : Cron

Qu'est-ce que Cron ?

Cron est un démon (service) Unix/Linux qui permet **d'exécuter automatiquement des commandes ou des scripts** à des intervalles réguliers.

- Lancé automatiquement au démarrage du système
- Vérifie la table **crontab** toutes les minutes
- Exécute les tâches planifiées sans intervention humaine
- Idéal pour : sauvegardes, maintenance, rapports, nettoyage

Planification de tâches : Cron

Format d'une entrée Crontab

Composants principaux :

- **crond** : le démon
- **crontab** : fichiers de configuration
- **/etc/cron.*** : répertoires système
- **/var/log/cron** : journaux
- **Edition**: crontab -e

Syntaxe générale

```
* * * * * commande_a_executer
| | | | |
| | | | +--- Jour de la semaine (0-7, 0 et 7 = dimanche)
| | | +----- Mois (1-12)
| | +----- Jour du mois (1-31)
| +----- Heure (0-23)
+----- Minute (0-59)
```

Chaque champ peut contenir : un nombre, une plage (1-5), une liste (1,3,5), un pas (* / 2), ou une combinaison.

Planification de tâches : Cron

Exemples de syntaxe :

Exemples simples :

```
# Toutes les minutes
* * * * * /script.sh

# Tous les jours a 5h30
30 5 * * * /backup.sh

# Chaque lundi a 8h
0 8 * * 1 /rapport.sh
```

Exemples avances :

```
1 # Toutes les 15 minutes
2 */15 * * * * /check.sh
3
4 # Du lundi au vendredi a 9h
5 0 9 * * 1-5 /travail.sh
6
7 # Le 1er de chaque mois
8 0 0 1 * * /mensuel.sh
```

Opérateur	Signification
*	Toutes les valeurs
,	Liste de valeurs (1,3,5)
-	Plage de valeurs (1-5)
/	Pas/Incrément (* / 2 = toutes les 2 unités)

Planification de tâches : Cron

Commandes de base:

Gestion de votre crontab:

```
# Editer votre crontab
crontab -e
# Lister votre crontab
crontab -l
# Supprimer votre crontab
crontab -r
# Editer la crontab d'un autre utilisateur ( root )
sudo crontab -u username -e
```

Planification de tâches : Cron et Crontab

Sauvegarde automatique :

Créer un script de sauvegarde

```
#!/bin/bash
# backup.sh - Script de sauvegarde
BACKUP_DIR="/backup"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
SOURCE_DIR="/home/user/documents"
# Créer une archive
tar -czf $BACKUP_DIR/backup_$DATE.tar.gz $SOURCE_DIR
# Supprimer les sauvegardes de plus de 7 jours
find $BACKUP_DIR -name "backup_*.tar.gz" -mtime +7 -delete
echo "Sauvegarde completee : backup_$DATE.tar.gz"
```

Planifier la sauvegarde

1. Ouvrir l'éditeur crontab : **crontab -e**
2. Ajouter une ligne, par exemple :
Sauvegarde quotidienne a 2 h du matin
0 2 * * * / home/user/backup . sh >> /var/log/backup. log 2 >&1
3. Sauvegarder et quitter
4. Vérifier : **crontab -l**